

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №35

Тема. Системи числення. Машинні коди. Арифметичні операції

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити позиційні системи числення (двійкова, вісімкова, шістнадцяткова), навчитися переводити числа між різними системами числення, освоїти представлення чисел у машинних кодах (прямий, обернений, додатковий), а також виконувати арифметичні операції в двійковій системі числення.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Калькулятор Windows (режим Програміст)
- Онлайн-калькулятори систем числення
- Текстовий редактор або Excel для оформлення звіту
- Папір та ручка для ручних обчислень

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Позиційні системи числення

Система числення — це спосіб запису чисел за допомогою певного набору символів (цифр).

Основні системи числення в комп'ютерній техніці:

1.1. Двійкова (Binary) — основа 2

- Цифри: 0, 1
- Використовується в комп'ютерах на апаратному рівні
- Приклад: $1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$
- Позначення: 1011_2 , 0b1011, 1011B

1.2. Вісімкова (Octal) — основа 8

- Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 3 двійкових біти = 1 вісімкова цифра
- Приклад: $13_8 = 1 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 8 + 3 = 11_{10}$
- Позначення: 13_8 , 0o13, 13O

1.3. Десяткова (Decimal) — основа 10

- Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Звична для людини система
- Приклад: $125_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

1.4. Шістнадцяткова (Hexadecimal) — основа 16

- Цифри: 0-9, A-F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)
- 4 двійкових біти = 1 шістнадцяткова цифра
- Приклад: $2F_{16} = 2 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 32 + 15 = 47_{10}$
- Позначення: $2F_{16}$, 0x2F, 2FH

2. Переведення між системами числення

2.1. З десятикової в іншу систему

Метод: ділення на основу системи числення

Приклад: переведемо 25_{10} в двійкову систему

- $25 \div 2 = 12$ (залишок 1)
- $12 \div 2 = 6$ (залишок 0)
- $6 \div 2 = 3$ (залишок 0)
- $3 \div 2 = 1$ (залишок 1)
- $1 \div 2 = 0$ (залишок 1)

Результат: читаємо залишки знизу вгору $\rightarrow 25_{10} = 11001_2$

2.2. З іншої системи в десятикову

Метод: множення розрядів на ступені основи

Приклад: $A3_{16}$ в десятикову

$$A3_{16} = 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 160 + 3 = 163_{10}$$

2.3. Переведення $2 \leftrightarrow 8 \leftrightarrow 16$

Двійкова $\rightarrow$ Вісімкова: групуємо по 3 біти справа наліво

Приклад: $11010110_2 = 011\ 010\ 110 = 326_8$

Двійкова $\rightarrow$ Шістнадцяткова: групуємо по 4 біти справа наліво

Приклад: $11010110_2 = 1101\ 0110 = D6_{16}$

3. Машинні коди

Для представлення від'ємних чисел у комп'ютері використовуються машинні коди.

3.1. Прямий код

- Старший біт — знаковий (0 = плюс, 1 = мінус)
- Інші біти — модуль числа

Приклад (8 біт):

- $+25 = 0001\ 1001$
- $-25 = 1001\ 1001$

3.2. Обернений код

- Для додатних — як прямий код
- Для від'ємних — інвертуємо всі біти прямого коду

Приклад:

- $+25 = 0001\ 1001$ (прямий код)
- $-25 = 1110\ 0110$ (інвертуємо всі біти)

3.3. Додатковий код (Two's Complement)

- Для додатних — як прямий код
- Для від'ємних — обернений код + 1
- Використовується в сучасних комп'ютерах

Приклад:

- $+25 = 0001\ 1001$
- -25 : обернений = $1110\ 0110$
- -25 : додатковий = $1110\ 0110 + 1 = 1110\ 0111$

4. Арифметичні операції в двійковій системі

4.1. Додавання

Правила:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 10$ (0, перенос 1)

Приклад: $1011_2 + 1101_2 = 11000_2$ ($11 + 13 = 24$)

4.2. Віднімання

- $0 - 0 = 0$
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$
- $0 - 1 = 1$ (позичка з старшого розряду)

4.3. Множення

- $0 \times 0 = 0$
- $0 \times 1 = 0$
- $1 \times 0 = 0$
- $1 \times 1 = 1$

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Переведення з десяткової системи (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися переводити числа з десяткової системи в двійкову, вісімкову та шістнадцяткову.

Хід виконання:

1. Переведіть вручну (методом ділення) такі числа:
 - $45_{10} \rightarrow 2, 8, 16$
 - $127_{10} \rightarrow 2, 8, 16$
 - $255_{10} \rightarrow 2, 8, 16$
2. Створіть таблицю результатів
3. Покажіть проміжні кроки обчислень
4. Перевірте результати в Калькуляторі Windows (режим Програміст)
5. Зробіть знімок екрана калькулятора з результатами

Результат: Таблиця переведень з проміжними кроками, знімки екрана калькулятора.

Завдання 2. Переведення в десяткову систему (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися переводити числа з різних систем в десяткову.

Хід виконання:

1. Переведіть вручну (методом розкладу за ступенями основи):
 - $10110101_2 \rightarrow 10$
 - $347_8 \rightarrow 10$
 - $1A5_{16} \rightarrow 10$
 - $FF_{16} \rightarrow 10$
2. Покажіть розгорнутий запис для кожного числа
3. Виконайте обчислення покроково
4. Перевірте в калькуляторі

Результат: Детальні обчислення з розгорнутим записом, таблиця результатів.

Завдання 3. Переведення між 2, 8 та 16 системами (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Освоїти швидкі методи переведення.

Хід виконання:

1. Переведіть методом групування бітів:
 - $11010110_2 \rightarrow 8$ (групи по 3 біти)
 - $11010110_2 \rightarrow 16$ (групи по 4 біти)
 - $753_8 \rightarrow 2$
 - $2AF_{16} \rightarrow 2$
2. Покажіть процес розбиття на групи
3. Створіть таблицю відповідності: двійкові групи $\leftrightarrow$ вісімкові/шістнадцяткові цифри
4. Поясніть, чому 1 вісімкова цифра = 3 біти, а 1 хекс цифра = 4 біти

Результат: Покрокові переведення з групуванням, таблиця відповідності, пояснення.

Завдання 4. Машинні коди (прямий, обернений, додатковий) (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися представляти числа в різних машинних кодах.

Хід виконання:

1. Для кожного числа знайдіть прямий, обернений та додатковий коди (використовуйте 8 біт):
 - +37
 - -37
 - +100
 - -100
2. Створіть таблицю: Число | Прямий код | Обернений код | Додатковий код
3. Покажіть проміжні кроки отримання оберненого та додаткового кодів
4. Поясніть, чому в додатковому коді немає проблеми з двома нулями
5. Визначте діапазон чисел, які можна представити 8 бітами в додатковому коді

Результат: Таблиця машинних кодів, пояснення переваг додаткового коду, діапазон значень.

Завдання 5. Додавання в двійковій системі (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися виконувати додавання двійкових чисел.

Хід виконання:

1. Виконайте додавання в двійковій системі (в стовпчик):
 - $1011_2 + 1101_2$
 - $10110_2 + 1011_2$
 - $11111_2 + 1_2$
2. Покажіть всі переноси
3. Переведіть доданки та результат в десяткову систему для перевірки
4. Виконайте додавання від'ємних чисел у додатковому коді:
 - $+15 + (-7)$ (8 біт)
 - $-20 + (-10)$ (8 біт)
5. Перевірте результати

Результат: Детальні обчислення додавання, перевірка в десятковій системі.

Завдання 6. Віднімання та множення в двійковій системі (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти віднімання та множення в двійковій системі.

Хід виконання:

1. Виконайте віднімання:
 - $1101_2 - 1011_2$
 - $10110_2 - 1101_2$
2. Покажіть позички з старших розрядів
3. Виконайте множення:
 - $101_2 \times 11_2$
 - $110_2 \times 101_2$
4. Покажіть проміжні множення та додавання
5. Перевірте всі результати в десятковій системі

Результат: Покрокові обчислення віднімання та множення, перевірка результатів.

Завдання 7. Практична робота з калькулятором Windows (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися використовувати програмний калькулятор для роботи з системами числення.

Хід виконання:

1. Відкрийте Калькулятор Windows
2. Перемкніться в режим 'Програміст' (View → Programmer)
3. Вивчіть перемикачі: HEX, DEC, OCT, BIN
4. Введіть число 156 в DEC, перемкніться на інші системи — запишіть результати
5. Виконайте в калькуляторі:
 - $1010_2 + 1100_2$ (в режимі BIN)

- $FF_{16} - A5_{16}$ (в режимі HEX)
- $77_8 \times 3_8$ (в режимі OCT)
- 6. Вивчіть побітові операції: AND, OR, XOR, NOT
- 7. Виконайте: 1010_2 AND 1100_2 , запишіть результат
- 8. Зробіть знімки екрана всіх операцій

Результат: Таблиця результатів операцій, знімки екрана калькулятора, опис побітових операцій.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

9. Що таке позиційна система числення?
1. Скільки цифр використовується в шістнадцятковій системі?
2. Як перевести число з десятикової системи в двійкову?
3. Чому 1 шістнадцяткова цифра відповідає 4 бітам?
4. Яка різниця між прямим та додатковим кодом?
5. Чому в комп'ютерах використовується додатковий код?
6. Який діапазон чисел можна представити 8 бітами в додатковому коді?
7. Скільки буде $1 + 1$ в двійковій системі?
8. Як отримати обернений код від'ємного числа?
9. Переведіть FF_{16} в десятикову систему (без калькулятора)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Переведення з десятикової системи	2.0
Завдання 2: Переведення в десятикову систему	1.5
Завдання 3: Переведення між 2, 8 та 16 системами	1.5
Завдання 4: Машинні коди	2.0
Завдання 5: Додавання в двійковій системі	2.0
Завдання 6: Віднімання та множення	2.0
Завдання 7: Робота з калькулятором Windows	1.5
РАЗОМ	12.5

Додаткові критерії:

- Правильність обчислень
- Показ проміжних кроків
- Наявність перевірки результатів
- Акуратність оформлення
- Повнота відповідей на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

1. Титульна сторінка
2. Мета роботи

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Вихідні дані
- Детальні обчислення з проміжними кроками
- Таблиці результатів
- Перевірка в калькуляторі (знімки екрана)

4. Відповіді на контрольні питання

5. Висновки

- Які навички отримано
- Практична цінність знань про системи числення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

- Всі обчислення виконуються вручну з показом кроків
- Результати перевіряються в калькуляторі
- Використовуються правильні позначення систем числення
- Таблиці акуратно оформлені
- Обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Таблиця відповідності систем числення (0-20):

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0	0	0
10	1010	12	A
15	1111	17	F
16	10000	20	10

Онлайн-ресурси:

- [RapidTables Number Base Converter](#)
- [Binary Calculator](#)

Успіхів у вивченні арифметичних основ комп'ютера!